Базовое форматирование кода

Пробелы относятся к символам, которые используются в форматировании кода, вместе с символами табуляции и, иногда, разрывом строки. Компилятор, как правило, игнорирует пробелы, но все же есть небольшие исключения.

В следующем примере все строки кода выполняют одно и то же:

```
std::cout << "Hello, world!";

std::cout               <<            "Hello, world!";

std::cout << "Hello, world!";

std::cout
    << "Hello, world!";
```

Даже последний стейтмент с разрывом строки успешно скомпилируется.

Аналогично:

```
int add(int x, int y) { return x + y; }

int add(int x, int y) {
    return x + y; }

int add(int x, int y)
{    return x + y; }

int add(int x, int y)
{
    return x + y;
}
```

Исключением, где компилятор учитывает пробелы, является цитируемый текст, например: `"Hello, world!"`.

`"Hello, world!"`

отличается от

`"Hello,     world!"`

Разрыв/перевод строки не допускается в цитируемом тексте:

```
std::cout << "Hello,
    world!" << std::endl; // не допускается!
```

Еще одним исключением, где компилятор обращает внимание на пробелы, являются **однострочные комментарии**: они занимают только одну строку. Перенос однострочного комментария на вторую строку вызовет ошибку компиляции, например:

```
std::cout << "Hello, world!" << std::endl; // это однострочный комментарий
А это уже не комментарий
```

Основные рекомендации

В отличие от других языков программирования, C++ не имеет каких-либо ограничений в форматировании кода со стороны программистов. Основное правило заключается в том, чтобы использовать только те способы, которые максимально улучшают читабельность и логичность кода.

Вот 6 основных рекомендаций:

***Рекомендация №1:* Вместо символа табуляции (клавиша Tab) используйте 4 пробела**. В некоторых **IDE** по умолчанию используются три пробела в качестве одного символа табуляции — это тоже нормально (количество пробелов можно легко настроить в соответствующих пунктах меню вашей IDE).

Причиной использования пробелов вместо символов табуляции является то, что если вы откроете свой код в другом редакторе, то он сохранит правильные отступы, в отличие от использования символов табуляции.

***Рекомендация №2:* Открытие и закрытие фигурных скобок функции должно находиться на одном уровне на отдельных строках**:

```
int main()
{
}
```

Хотя есть еще и следующий вариант (вы также можете его использовать):

```
int main() {
    //...
}
```

Первый вариант хорош тем, что в случае возникновения ошибки несоответствия скобок, найти те самые проблемные скобки визуально будет проще.

***Рекомендация №3:* Каждый стейтмент функции должен быть с соответствующим отступом** (клавиша Tab или 4 пробела):

```
int main()
{
    std::cout << "Hello world!" << std::endl; // один Tab (4 пробела)
    std::cout << "Nice to meet you." << std::endl; // один Tab (4 пробела)
}
```

***Рекомендация №4:* Строки не должны быть слишком длинными**. 72, 78 или 80 символов — это оптимальный максимум строки. Если она будет длиннее, то её следует разбить на несколько отдельных строк:

```
int main()
{
    std::cout << "This is a really, really, really, really, really, really, really, " <<
        "really long line" << std::endl; // один дополнительный отступ для строки-продолжения

    std::cout << "This is another really, really, really, really, really, really, really, " <<
            "really long line" << std::endl; // отступ + выравнивание с учетом главной строки

    std::cout << "This one is short" << std::endl;
}
```

***Рекомендация №5:* Если длинная строка разбита на части с помощью определенного оператора (например, << или +), то этот оператор должен находиться в конце этой же строки, а не в начале следующей (так читабельнее).**

Правильно:

```
std::cout << "This is a really, really, really, really, really, really, really, " <<
        "really long line" << std::endl;
```

Неправильно:

```
std::cout << "This is a really, really, really, really, really, really, really, "
        << "really long line" << std::endl;
```

***Рекомендация №6:* Используйте пробелы и пропуски строк между стейтментами для улучшения читабельности вашего кода**.

Менее читабельно:

```
nCost = 57;
nPricePerItem = 24;
nValue = 5;
nNumberOfItems = 17;
```

Более читабельно:

```
nCost          = 57;
nPricePerItem  = 24;
nValue         = 5;
nNumberOfItems = 17;
```

Менее читабельно:

```
std::cout << "Hello world!" << std::endl; // cout и endl находятся в библиотеке iostream
std::cout << "It is very nice to meet you!" << std::endl; // эти комментарии ухудшают читабельность кода
std::cout << "Yeah!" << std::endl; // особенно, когда строки разной длины
```

Более читабельно:

```
std::cout << "Hello world!" << std::endl;                // cout и endl находятся в библиотеке iostream
std::cout << "It is very nice to meet you!" << std::endl;  // эти комментарии более читабельны
std::cout << "Yeah!" << std::endl;                        // не так ли?
```

Менее читабельно:

```
// cout и endl находятся в библиотеке iostream
std::cout << "Hello world!" << std::endl;
// эти комментарии ухудшают читабельность кода
std::cout << "It is very nice to meet you!" << std::endl;
// особенно, когда они в одной куче
std::cout << "Yeah!" << std::endl;
```

Более читабельно:

```
// cout и endl находятся в библиотеке iostream
std::cout << "Hello world!" << std::endl;

// эти комментарии читать легче
std::cout << "It is very nice to meet you!" << std::endl;

// ведь они разделены дополнительными строками
std::cout << "Yeah!" << std::endl;
```

Язык C++ позволяет выбрать вам тот стиль форматирования вашего кода, в котором вам будет наиболее комфортно работать.